

Synthèse Globale : Benchmark Multi-Modèle NoSQL

Comparaison des performances : Document vs Clé-Valeur vs Colonnes vs Graphe

1. Introduction Globale

Ce projet de benchmarking a pour objectif d'évaluer les performances et l'efficacité des différentes familles de bases de données NoSQL (Multi-Modèle) à travers 4 études de cas distinctes. Nous avons testé **11 bases de données** sur des jeux de données réels (Amazon Reviews & Goodreads) pour comprendre leurs forces et leurs faiblesses respectives.

Le Spectre NoSQL Testé

- **Orientée Documents** : MongoDB vs ArangoDB vs RavenDB
- **Clé-Valeur (Key-Value)** : DynamoDB vs Riak KV
- **Orientée Colonnes (Wide Column)** : Apache Cassandra vs Apache HBase
- **Orientée Graphe** : Neo4j vs JanusGraph vs OrientDB

2. Environnement de Test

Tous les benchmarks ont été réalisés sur une machine unique afin de garantir une base de comparaison équitable.

- **Matériel** :
 - **CPU** : AMD Ryzen 7 7735HS (8 Cœurs / 16 Threads) @ 3.2GHz
 - **RAM** : 16 Go DDR5
 - **Stockage** : SSD NVMe
 - **Logiciel** :
 - **OS** : Linux (Pop!_OS / Ubuntu)
 - **Conteneurisation** : Docker & Docker Compose (Limites de ressources configurées par service)
 - **Langage de Script** : Python 3.10+ (Drivers officiels ou recommandés)
-

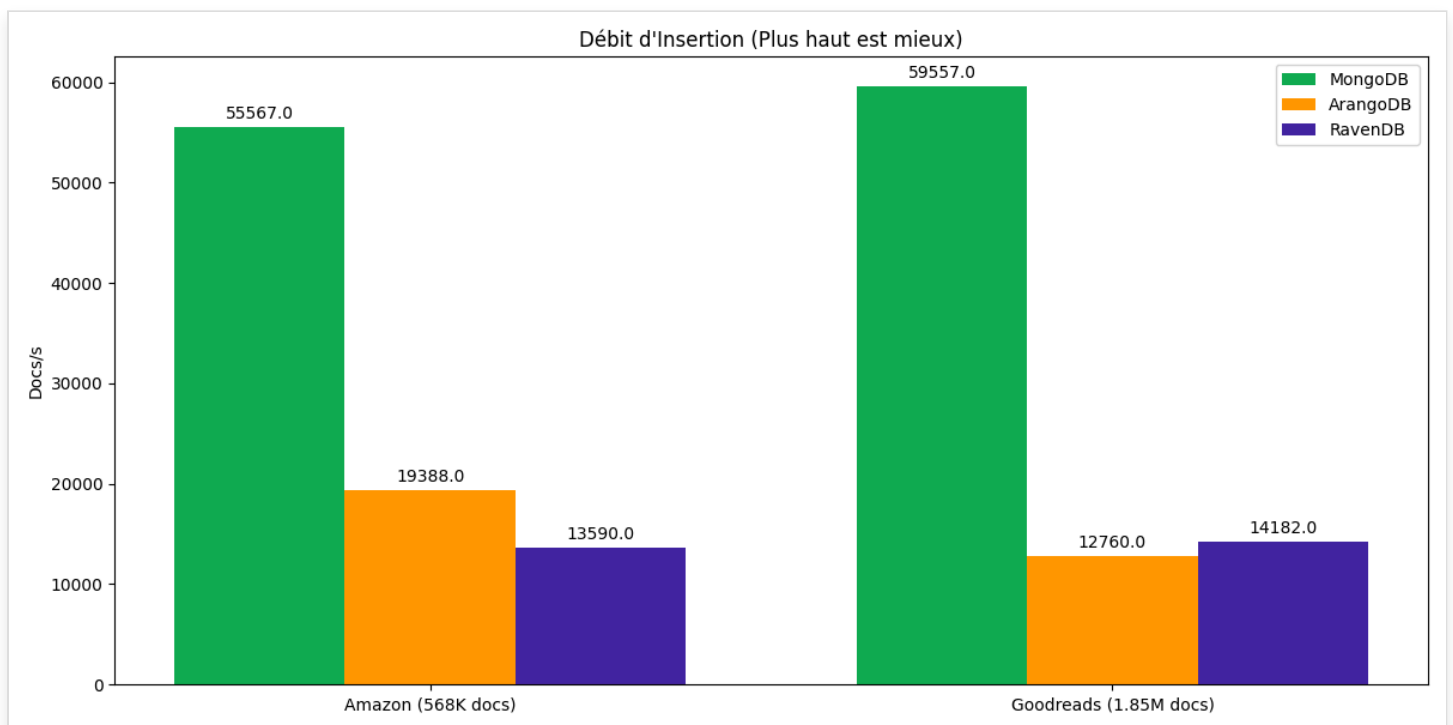
3. Résumé par Famille de Base de Données

3.1. Bases Orientées Documents

- **Cas d'usage** : Stockage de données semi-structurées (JSON), flexibilité de schéma, requêtes complexes.
- **Podium** :
 1. **MongoDB** (Vainqueur incontesté : Performance brute et efficacité)
 2. ArangoDB (Bon second, polyvalent)
 3. RavenDB (En retrait sur ce workload spécifique)

Tableau Récapitulatif (Insertion Goodreads) :

Base de Données	Temps (s)	Débit (docs/s)
MongoDB	31.05s	~59 500
RavenDB	130.39s	~14 100
ArangoDB	144.93s	~12 700

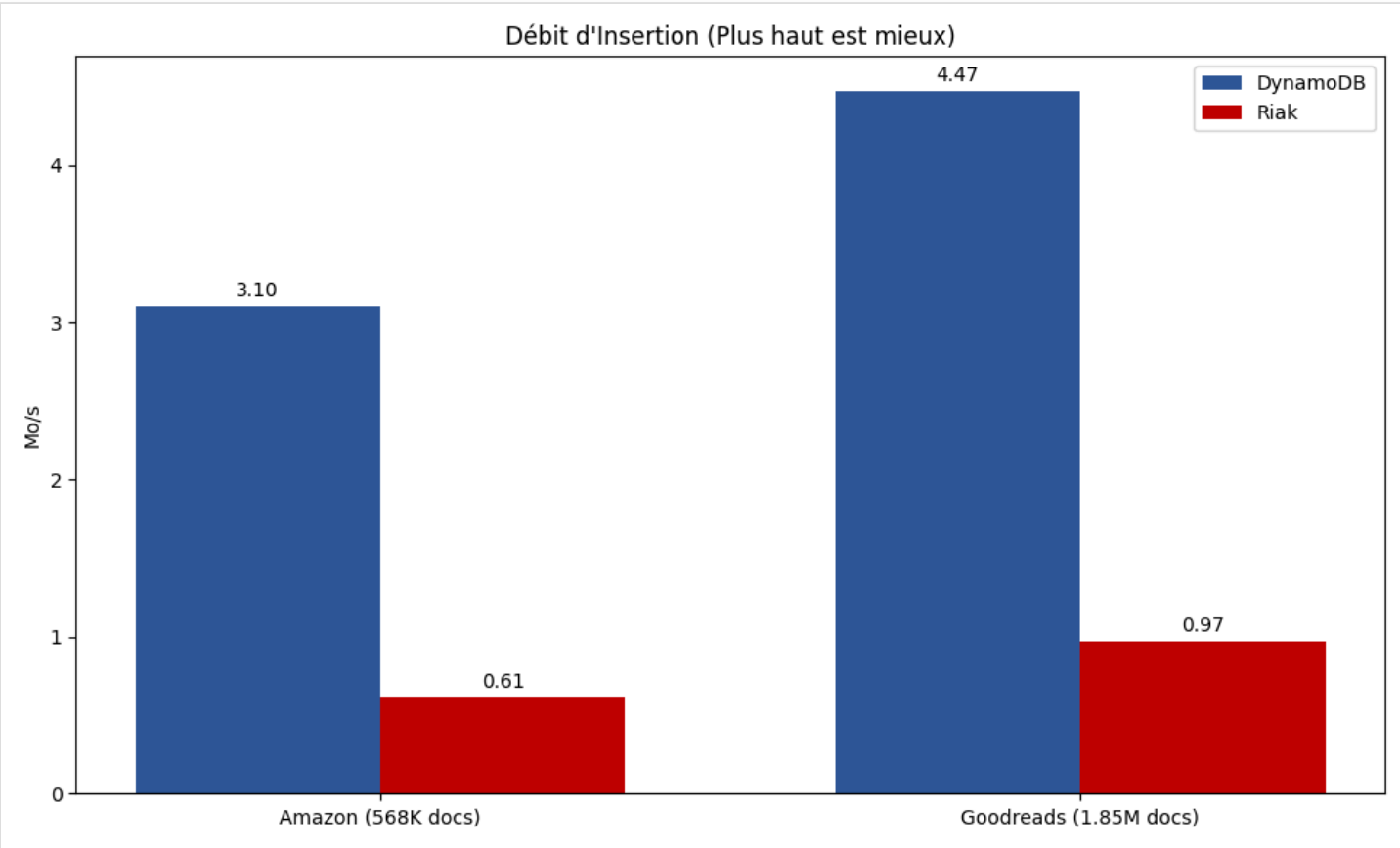


3.2. Bases Clé-Valeur (Key-Value)

- **Cas d'usage** : Accès ultra-rapide par clé primaire, cache, sessions utilisateur, paniers d'achat.
- **Podium** :
 1. **DynamoDB (Local)** (Excellente performance, faible CPU)
 2. Riak KV (Performant mais très gourmand en ressources CPU)

Tableau Récapitulatif (Insertion Goodreads) :

Base de Données	Temps (s)	Débit (ops/s)	CPU Moyen
DynamoDB	400.2s	~4 620	66-76%
Riak KV	1846.1s	~1 002	929-973%

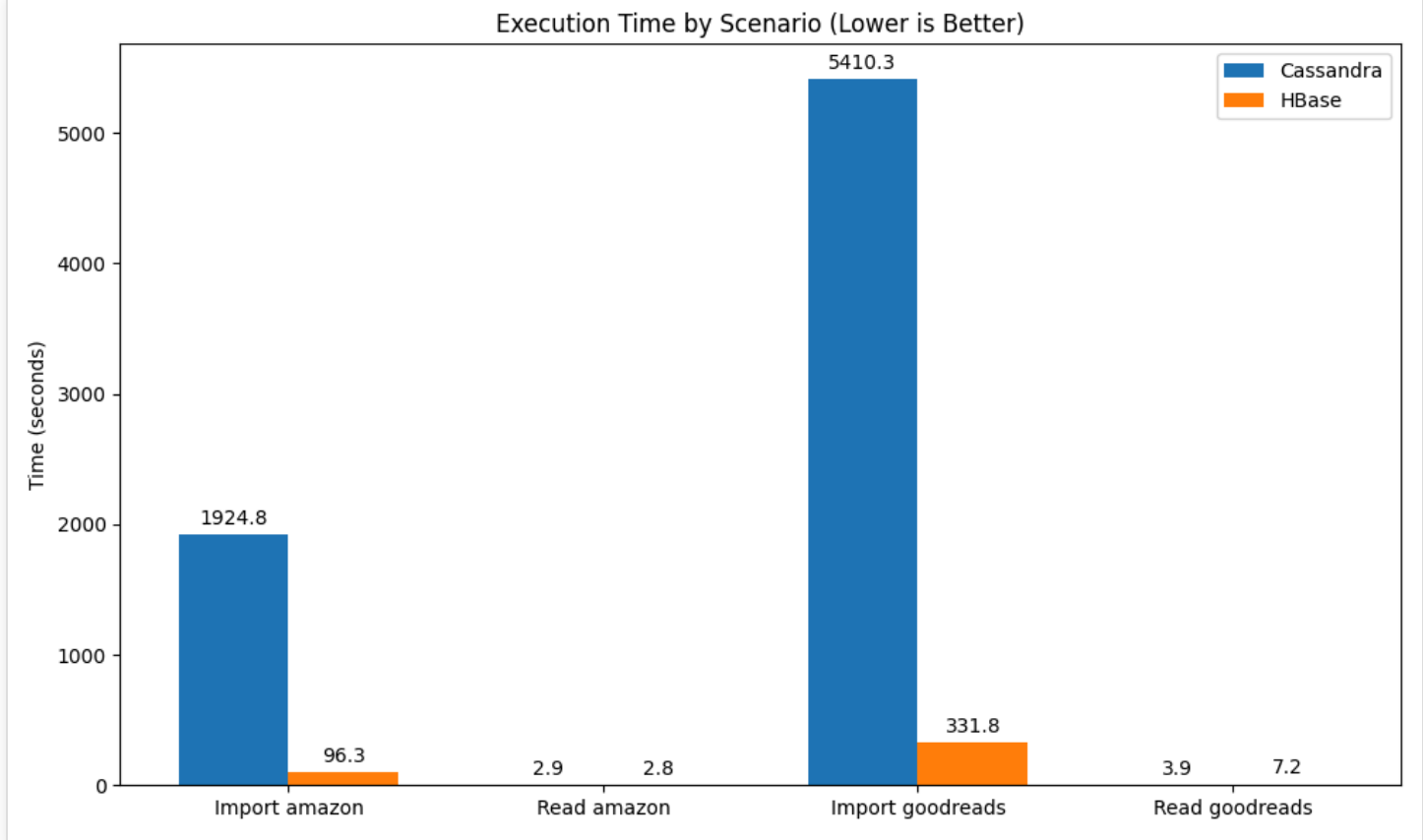


3.3. Bases Orientées Colonnes

- **Cas d'usage** : Séries temporelles, logs, écriture massive (Write Heavy), analytique sur grands volumes.
- **Observations** :
 - **HBase** excelle en écriture (ingestion massive séquentielle).
 - **Cassandra** est meilleure en lecture aléatoire et passage à l'échelle.

Tableau Récapitulatif (Insertion Goodreads) :

Base de Données	Temps (s)	Analyse
HBase	331.8s	Ingestion massive très rapide via Thrift.
Cassandra	5410.3s	Lente sans tuning fin (Batching synchrone limitant).

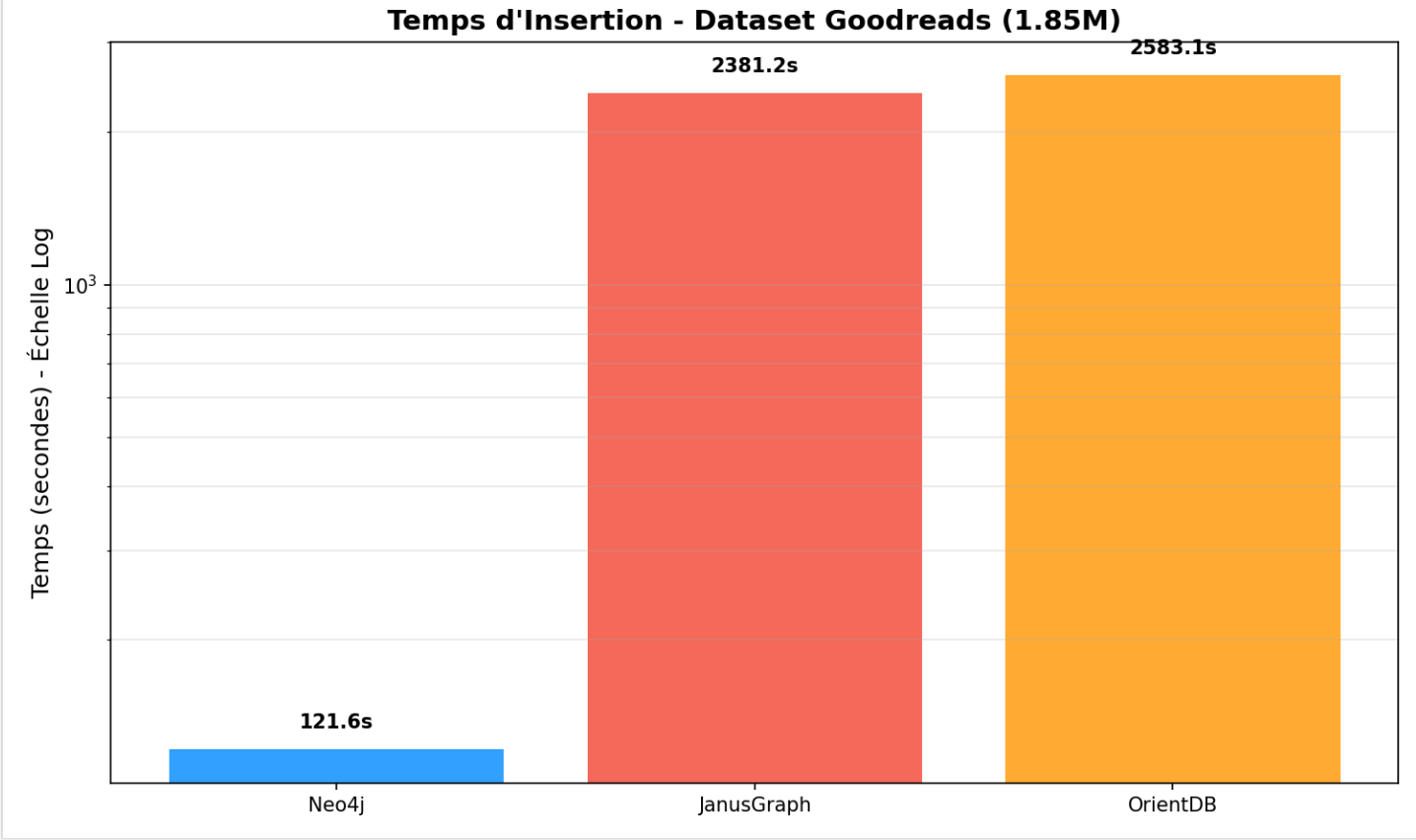


3.4. Bases Orientées Graphe

- **Cas d'usage** : Réseaux sociaux, recommandation, détection de fraude, gestion des dépendances.
- **Podium** :
 1. **Neo4j** (Leader absolu : Vitesse, Stockage natif, Cypher)
 2. JanusGraph (Distribué, mais lourd en RAM)
 3. OrientDB (Polyvalent, mais retrait sur l'insertion massive)

Tableau Récapitulatif (Insertion Goodreads) :

Base de Données	Temps (s)	RAM Moyenne
Neo4j	121.6s	~0.8 Go
JanusGraph	2381.2s	~5.0 Go
OrientDB	2583.1s	~3.5 Go



4. Conclusion Générale & Recommandations

Ce benchmark met en lumière qu'il n'y a pas de "base de données unique" pour tous les besoins. Chaque modèle excelle dans son domaine :

- 1. **Performance Pure (CRUD/JSON) : MongoDB** reste le roi indétrônable pour les applications web classiques.
- 2. **Relations Complexes (Graphe) : Neo4j** offre des performances de traversée et d'insertion inégalées pour les données connectées.
- 3. **Simplicité & Cache : DynamoDB** est idéal pour les charges de travail clé-valeur simples et rapides.
- 4. **Big Data / Séries Temporelles : HBase** (pour l'écriture) et **Cassandra** (pour la lecture) sont taillés pour les pétaoctets, bien que leur complexité opérationnelle soit plus élevée.

Tableau de Recommandation Finale

Scénario	Recommandation	Alternative
Site Web / App Mobile	MongoDB	Couchbase, RavenDB
Réseau Social / Recommandation	Neo4j	ArangoDB (si besoin multi-modèle)
Logs / IoT / Séries Temporelles	Cassandra	HBase, InfluxDB

Scénario	Recommandation	Alternative
Session / Panier / Config	DynamoDB / Redis	Riak KV
